

PHÉP TÍNH QUAN HỆ

TOPIC 5

Q40: Cho biết tên giáo viên và tên khoa của giáo viên có lương cao nhất.

$$\{ gv.HoTen, k.TenKhoa \mid gv \in GV \wedge k \in K \wedge (\exists bm) \\ (bm \in BM \wedge bm.MaBM = gv.MaBM \wedge bm.MaKhoa \\ = k.MaKhoa) \wedge \neg(\exists gv1)(gv1 \in GV \wedge \\ gv1.Luong > gv.Luong) \}$$

Q42: Cho biết tên những đề tài mà giáo viên Nguyễn Hoài An chưa tham gia. Xuất ra tên đề tài và tên chủ nhiệm đề tài.

$$\{ dt.TenDT, gvcndt.HoTen \mid dt \in DT \wedge gvcndt \in GV \wedge \\ dt.GVCNDT = gvcndt.MaGV \wedge (\exists gv)(gv \in GV \wedge \\ gv.HoTen = 'Nguyễn Hoài An' \wedge (\exists tg)(tg \in TGD \wedge \\ tg.MaDT = dt.MaDT \wedge tg.MaGV \neq gv.MaGV)) \}$$

Q44: Cho biết những giáo viên khoa Công nghệ thông tin mà chưa tham gia bất kỳ đề tài nào.

$$\{ gv \mid gv \in GV \wedge (\exists bm) (bm \in BM \wedge bm.MaBM = gv.MaBM \wedge (\exists k) (k \in K \wedge k.MaKhoa = bm.MaKhoa \wedge k.TenKhoa = 'Công nghệ thông tin')) \wedge \neg (\exists tg) (tg \in TGD \wedge tg.MaGV = gv.MaGV) \}$$

Q48: Tìm giáo viên trùng tên và trùng giới tính với giáo viên khác trong cùng một bộ môn

$$\{ gv \mid gv \in GV \wedge (\exists gv1) (gv1 \in GV \wedge gv1.MaGV \neq gv.MaGV \wedge gv1.Phái = gv.Phái \wedge gv1.HoTen = gv.HoTen \wedge gv1.MaBM = gv.MaBM) \}$$

Q49: Tìm những giáo viên có lương lớn hơn lương của ít nhất một giáo viên bộ môn « Công nghệ phần mềm »

$$\{ gv \mid gv \in GV \wedge \text{Card}(\{ cnpm \mid cnpm \in GV \\ \wedge (\exists bm) (bm \in BM \wedge bm.MaBM = cnpm.MaBM \\ \wedge bm.TenBM = 'Công nghệ phần mềm') \wedge gv.Luong \\ > cnpm.Luong \}) \geq 1 \}$$

Q54: Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên tham gia nhiều đề tài nhất

$$R_1 \leftarrow MAGV \uparrow_{\text{COUNT(MADT)}} (THAMGIADT) \\ (SLTG)$$

$$\{ gv.HoTen, bm.TenBM \mid gv \in GV \wedge bm \in BM \wedge \\ gv.MaBM = bm.MaBM \wedge (\exists r) (r \in R_1 \wedge r.MaGV \\ = gv.MaGV \wedge \neg (\exists r') (r' \in R_1 \wedge r'.SLTG > r.SLTG \\)) \}$$

Q56: Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên có nhiều người thân nhất

$$R_1 \leftarrow MaGV \uparrow_{\text{COUNT(TEN)}} (NGUOITHAN) \\ (SLNT)$$

$$\{ gv.TenGV, bm.TenBM \mid gv \in GV \wedge bm \in BM \wedge \\ gv.MaBM = bm.MaBM \wedge (\exists r)(r \in R_1 \wedge r.MaGV \\ = gv.MaGV \wedge \neg(\exists r')(r' \in R_1 \wedge r'.SLNT > r.SLNT \\)) \}$$

TOPIC 6

Q67: Cho biết tên đề tài nào được tất cả các giáo viên của khoa CNTT tham gia

$$\{ dt.TenDT \mid dt \in DT \wedge (\forall gv) \left((gv \in GV \wedge (\exists bm) \right. \\ (bm \in BM \wedge bm.MaBM = gv.MaBM \wedge bm.MaKhoa \\ = 'CNTT')) \Rightarrow (\exists tg) (tg \in TGDT \wedge tg.MaGV \\ = gv.MaGV) \Big) \}$$

Q68: Cho biết tên giáo viên nào mà tham gia tất cả các công việc của đề tài Nghiên cứu tế bào gốc.

$$\{ gv. HoTen \mid gv \in GV \wedge (\forall cv) ((cv \in CV \wedge (\exists dt) (dt \in DT \wedge dt. MaDT = cv. MaDT \wedge dt. TenDT = \text{'Nguyên cứu tế bào gốc'})) \Rightarrow (\exists tg) (tg \in TGD \wedge tg. MaGV = gv. MaGV \wedge tg. MaDT = cv. MaDT)) \}$$

Q69: Tìm tên các giáo viên được phân công làm tất cả các đề tài có hình phí trên 100 tr

$$\{ gv \mid gv \in GV \wedge (\forall dt) ((dt \in DT \wedge dt. KINH PHI > 100) \rightarrow (\exists tg) (tg \in TGD \wedge tg. MaDT = dt. MaDT \wedge tg. MaGV = gv. MaGV)) \}$$

Q70: Cho biết tên đề tài nào mà được tất cả giáo viên khoa sinh học tham gia

$$\{ dt. TenDT \mid dt \in DT \wedge (\forall gv) ((gv \in GV \wedge (\exists bm) (bm \in BM \wedge bm. MaBM = gv. MaBM \wedge (\exists h) ($$

$$k \in K \wedge k.MaKhoa = bm.MaKhoa \wedge k.TenKhoa = 'Sinh học') \} \longrightarrow (\exists tg) (tg \in TGDT \wedge tg.MaGV = gv.MaGV) \}$$

Q71: Cho biết mã số, họ tên, ngày sinh của giáo viên tham gia tất cả các công việc của đề tài "Ứng dụng hóa học xanh"

$$\{ gv.MaGV, gv.HoTen, gv.NgaySinh \mid gv \in GV \wedge (\forall cv)$$

$$((cv \in CV \wedge (\exists dt)(dt \in DT \wedge dt.MaDT =$$

$$cv.MaDT \wedge dt.TenDT = 'Ứng dụng hóa học$$

$$xanh') \Rightarrow (\exists tg)(tg \in TGDT \wedge tg.MaGV =$$

$$gv.MaGV \wedge tg.MaDT = cv.MaDT) \}$$

Q72: Cho biết mã số, họ tên, tên bộ môn và tên người quản lý chuyên môn của gv tham gia tất cả các đề tài thuộc chủ đề nghiên cứu phát triển.

$$\{ gv.MaGV, gv.HoTen, bm.TenBM, ql.HoTen \mid$$

$gv, ql \in GV \wedge bm \in BM \wedge gv.GVQLCM =$

$ql.MaGV \wedge gv.MaBM = bm.MaBM \wedge (\forall dt)$

$((dt \in DT \wedge (\exists cd)(cd \in CD \wedge cd.MaCD =$

$dt.MaCD \wedge cd.TenCD = \text{'Nghien cứu$

$\text{phát triển'}) \rightarrow (\exists tg)(tg \in TGDT \wedge$

$tg.MaGV = gv.MaGV)) \}$